$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{(f:\iota\to\iota)\in\{u:\iota,f:\iota\to\iota\}}{\{u:\iota,f:\iota\to\iota\}\vdash f:\iota\to\iota}\,(\mathrm{Var})\qquad\dfrac{(u:\iota)\in\{u:\iota,f:\iota\to\iota\}}{\{u:\iota,f:\iota\to\iota\}\vdash u:\iota}\,(\mathrm{Var})}{\{u:\iota,f:\iota\to\iota\}\vdash f\,u:\iota}\,(\to\mathrm{E})}{\dfrac{\{u:\iota\}\vdash\lambda f.f\,u:(\iota\to\iota)\to\iota}{\emptyset\vdash\lambda u.\lambda f.f\,u:\iota\to(\iota\to\iota)\to\iota}\,(\to\mathrm{I})}\,(\to\mathrm{I})$$